

เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการวิชาชีพขั้นสูง

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (RBRU Agri-AI Series)

คู่มือสถาปัตยกรรมและ
เทคโนโลยี

การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ควบคุมโดรน

และการวิเคราะห์ภาพถ่าย
การเกษตรอัจฉริยะ

MAGIC Drone Agri-Vision Pro: Mobile Architecture &
Remote Sensing

พุทธศักราช 2569

คำนำ

เอกสาร คำสอน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ เรื่อง **คู่มือ สถาปัตยกรรม และ เทคโนโลยี การ พัฒนา แอปพลิเคชัน ควบคุม โดรน และ การ วิเคราะห์ ภาพถ่ายการเกษตรอัจฉริยะ** จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และ การ วิจัย ใน สาขา วิชา ฟิสิกส์ ประยุกต์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างฟิสิกส์ทัศนศาสตร์การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสมองกลฝังตัวและการสื่อสารไร้สาย (Wireless IoT) และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยโครงงาน Flutter

เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริงในแปลงเกษตร เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของโดรนขนาดเล็ก โครงสร้างโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบ UDP Datagram Socket ความถี่ 20 ครั้งต่อวินาที การแปลงสัญญาณคำสั่งการบินเป็นรหัสไบนารีฐานสิบหก การรับสตรีมภาพความเร็วสูงผ่านเครือข่ายไร้สาย และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สไตล์ Cockpit Heads-Up Display พร้อมการซ้อนภาพข้อมูลโทรมาตรเสมือนจริง (AR Telemetry) นอกจากนี้ยังนำเสนอระบบการบินอัตโนมัติตามพิกัดจุดบิน (Autonomous Waypoint Survey) และการคำนวณขอบเขตแปลงเกษตรกรรม

จุดเด่นสำคัญของคู่มือเล่มนี้คือการวิเคราะห์ภาพถ่ายเชิงปริมาณ โดยนำเสนออัลกอริทึมการคำนวณดัชนีพืชพรรณในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น ได้แก่ VARI, GLI, ExG และ Visible NDVI พร้อมการประมวลผลคู่ขนานแบบ Pure Dart Isolate เพื่อสร้างแผนที่ความร้อนแสดงระดับความสมบูรณ์ของคลอโรฟิลล์ การตัดแยกพื้นที่ทรงพุ่มพืช การประเมินขนาดพื้นที่จริงเป็นตารางเมตรและหน่วยไร่ไทย การตรวจนับจำนวนต้นพืชและระบุพิกัด

กึ่งกลางทรงพุ่ม การตรวจจับจุดแหว่งเพื่อวางแผนปลูกซ่อม ตลอดจน
การคำนวณอัตราการฟื้นตัวชีวิตและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
อากาศยานไร้คนขับ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนเกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและปัญญาประดิษฐ์ไปยกระดับ
การเกษตรแม่นยำของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตุลาคม 2569

Contents

คำนำ	i
สารบัญ	iii
สารบัญตาราง	iv
สารบัญภาพ	v
1 สถาปัตยกรรมระบบโดรนและเครือข่ายสื่อสารไร้สาย	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 โครงสร้างฮาร์ดแวร์และระบบขับเคลื่อนของโดรน	4
1.2 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบยูดีพีความถี่สูง	4
1.3 โครงสร้างแพ็กเก็ตควบคุมการบินและผลการผลรวมตรวจสอบ	5
1.4 สถาปัตยกรรมการสตรีมภาพความเร็วสูงและการถ่ายภาพนิ่ง	7
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	8
2 การ พัฒนา แอปพลิเคชัน ควบคุม การ บิน ด้วย Flutter และสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสาน	9
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	9
2.1 การออกแบบหน้าจอนักบินและการซ้อนภาพเสมือนจริง . . .	12
2.2 ระบบคั่นโยกควบคุมเสมือนและระบบปรับสมดุล	13
2.3 โหมดการแสดงผลหน้าจอสำหรับงานเกษตรกรรม	14
2.4 ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและการสั่งสะท้อนตอบสนอง	14

2.5 การวางแผนเส้นทางบินอัตโนมัติและระบบกำหนดขอบเขต แปลง	15
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	16
3 การตรวจวัดและการวิเคราะห์สเปกตรัมภาพถ่ายเกษตรแม่นยำ	17
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	17
3.1 ทฤษฎีการสะท้อนแสงของพืชพรรณและแถบสเปกตรัม	20
3.2 ดัชนีความต้านทานบรรยากาศสำหรับภาพถ่ายมุมสูง	21
3.3 ดัชนีใบเขียวและดัชนีความเขียวส่วนเกิน	21
3.4 การตัดแยกทรงพุ่มและการแปลงเป็นแผนที่ความร้อน	22
3.5 สถาปัตยกรรมประมวลผลภาพคู่ขนานแบบไอโซเลต	23
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	24
4 การตรวจวัดเชิงกายภาพและการบินเชิงปริมาณ	25
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	25
4.1 การคำนวณระยะตัวอย่างภาคพื้นดินและขนาดพื้นที่จริง	28
4.2 การแปลงหน่วยพื้นที่ตามมาตราวัดไทย	28
4.3 อัลกอริทึมการนับจำนวนต้นพืชและระบุพิกัดกิ่งกลาง	29
4.4 การตรวจจับช่องว่างของแปลงเพื่อการวางแผนปลูกซ่อม	30
4.5 การ คำนวณ อัตรา การ พ่น สาร ชีว ภัณฑ์ และ การ ไหล ของ ของเหลว	30
4.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเวลาบินคงเหลือ	31
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	32
บรรณานุกรม	33
ประวัติผู้เขียน	34

List of Tables

1.1	โครงสร้างแฟ้มเก็บข้อมูลควบคุมการบินขนาด 8 ไบต์	6
2.1	เมทริกซ์สถานะแจ้งเตือนความปลอดภัยและการตอบสนอง ของระบบ	15
3.1	การเปรียบเทียบคุณสมบัติและการใช้งานของดัชนีพีชพรรณ ในย่านแสงที่ตามองเห็น	22
4.1	อัตราส่วนการแปลงหน่วยพื้นที่ตามมาตราวัดที่ดินของไทย .	29

List of Figures

1.1	สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อไร้สายของโดรน การเกษตรขนาดเล็ก	4
2.1	โครงสร้างเลย์เอาต์หน้าจอนักบิน Heads-Up Display และ การซ้อนภาพเสมือนจริง	13
3.1	กราฟลักษณะการสะท้อนแสงของพืชสมบูรณ์เปรียบเทียบกับพืชในสถานะเครียด	20

Chapter 1

สถาปัตยกรรมระบบโดรนและ เครือข่ายสื่อสารไร้สาย

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. โครงสร้างฮาร์ดแวร์และระบบขับเคลื่อนของโดรน MAGIC
2. โพรโทคอลการสื่อสารข้อมูลแบบ UDP Datagram ความถี่สูง
3. โครงสร้างแพ็กเก็ตควบคุมการบินและสมการตรวจสอบความถูกต้อง Checksum
4. สถาปัตยกรรมการสตรีมภาพความเร็วสูงผ่าน MJPEG และการถ่ายภาพนิ่ง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทำงานของฮาร์ดแวร์และบอร์ดควบคุมการบินของโดรนได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การทำงานของโปรโตคอล UDP Datagram Socket ที่ความถี่ 20 เฮิร์ตซ์ได้อย่างแม่นยำ
3. คำนวณค่าผลรวมตรวจสอบความถูกต้องแบบ XOR Checksum ของแพ็กเก็ตควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

4. เชื่อมต่อและดึงข้อมูลสตรีมวิดีโอจากกล้องของโดรนผ่านช่องทาง HTTP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีประกอบการสาธิตโครงสร้างฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
2. การทดลองจำลองการส่งผ่านแพ็กเก็ตข้อมูล UDP ผ่านโปรแกรม Wireshark บนระบบจำลอง
3. การฝึกปฏิบัติตรวจสอบรหัสไบนารีฐานสิบหกแบบทันท่วงทีบนจอจำลองการบิน
4. การอภิปราย กลุ่มย่อย เกี่ยวกับการลดทอนเวลาหน่วงในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

สื่อการเรียนรู้การสอน

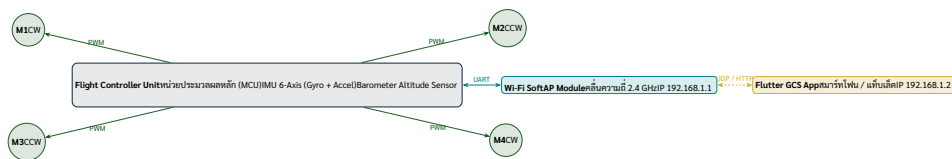
1. เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการระบบควบคุมโดรนอัจฉริยะ
2. โดรนขนาดเล็กสำหรับทดสอบระบบพร้อมสถานีฐานจำลองเครือข่ายไร้สาย
3. สื่อนำเสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแสดงโครงสร้างแพ็กเก็ตและรูปแบบข้อมูล
4. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่าย Wireshark และระบบจำลองบนเว็บเบราว์เซอร์

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบย่อยและการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การประเมินทักษะการปฏิบัติการสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลและคำนวณ Checksum
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากรายงานผลการทดลองและการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

1.1 โครงสร้างฮาร์ดแวร์และระบบขับเคลื่อนของโดรน

อากาศยานไร้คนขับสำหรับการเกษตรขนาดพกพา (Pocket Agricultural Drone) หรือโดรนรุ่น MAGIC เป็นระบบอากาศยานสี่ใบพัด (Quadcopter) ที่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวสูง โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานประกอบด้วย โครงสร้างลำตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ทนแรงกระแทก มอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แกนเหล็ก (Coreless DC Motor) ทำงานร่วมกับใบพัดขนาดเล็ก แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์แรงดัน 3.7 ถึง 7.4 โวลต์ และแผงวงจรควบคุมหลักที่ผสานหน่วยประมวลผล หน่วยวัดความเฉื่อย (Inertial Measurement Unit หรือ IMU) เซนเซอร์วัดแรงดันบรรยากาศเพื่อรักษาระดับความสูง และโมดูลสื่อสารไร้สาย Wi-Fi ไว้บนแผงวงจรพิมพ์แผ่นเดียว



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อไร้สายของโดรน การเกษตรขนาดเล็ก

การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศยานสี่ใบพัดอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ว่าด้วยแรงยกและโมเมนต์แรงบิด โดยมอเตอร์สองตัวที่อยู่แนวทแยงกันจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่มอเตอร์อีกสองตัวจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อสร้างสมดุลของโมเมนต์แรงบิดรอบแกนตั้ง ทำให้โดรนสามารถลอยตัวนิ่งได้อย่างมีเสถียรภาพ

1.2 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบยูดีพีซีความถี่สูง

ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ปัจจัยด้านเวลาหน่วง (Latency) มีความสำคัญสูงสุด หากเกิดความล่าช้าในการส่งผ่านคำสั่ง อากาศยานอาจ

สูญเสียการทรงตัวหรือเกิดอุบัติเหตุได้ ระบบควบคุมจึงเลือกใช้โปรโตคอล **User Datagram Protocol (หรือ UDP)** แทนโปรโตคอล TCP

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของโปรโตคอล UDP ประกอบด้วย

1. ไม่ต้องมีการตอบรับยืนยันแพ็กเก็ต (No Handshake Overhead) ทำให้การส่งข้อมูลใช้เวลาในระดับไมโครวินาที
2. ทำงานในรูปแบบส่งแล้วลืม (Connectionless Datagram) ซึ่งหากมีข้อมูลสูญหายระหว่างทาง ระบบจะไม่เสียเวลาส่งซ้ำ แต่จะรับข้อมูลชุดใหม่ที่มีความสดใหม่กว่าทันที
3. ส่งข้อมูลคำสั่งอย่างต่อเนื่องที่ความถี่ 20 เฮิร์ตซ์ หรือทุกกรอบระยะเวลา 50 มิลลิวินาที ส่งผลให้อากาศยานได้รับการสั่งการที่ต่อเนื่องและราบรื่น

1.3 โครงสร้าง แพ็กเก็ต ควบคุม การ บิน และ ผลการรวมตรวจสอบ

ข้อมูลคำสั่งการบิน ถูกบรรจุลงในโครงสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลบินาริมาตรฐานความยาวคงที่ 8 ไบต์ ดังแสดงในรายละเอียดตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 โครงสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลควบคุมการบินขนาด 8 ไบต์

ไบต์ที่	ชื่อพารามิเตอร์	ช่วงค่าตัวเลข	บทบาทหน้าที่และการควบคุม
0	รหัส เริ่มต้น (Header)	0x66 (102)	กำหนดจุดเริ่มต้นแพ็กเก็ตคงที่
1	Roll (เอียงซ้ายขวา)	0x00 ถึง 0xFF	จุดกึ่งกลางคือ 0x80 ค่าต่ำเอียงซ้าย ค่าสูงเอียงขวา
2	Pitch (เดิน หน้า ถอยหลัง)	0x00 ถึง 0xFF	จุดกึ่งกลางคือ 0x80 ค่าต่ำถอยหลัง ค่าสูงเดินหน้า
3	Throttle (คันเร่ง ความสูง)	0x00 ถึง 0xFF	0x00 ดับเครื่องยนต์ และ 0xFF กำลังบินสูงสุด
4	Yaw (การหมุนหัวโดรน)	0x00 ถึง 0xFF	จุดกึ่งกลางคือ 0x80 ค่าต่ำหมุนซ้าย ค่าสูงหมุนขวา
5	ธง คำ สั่ง (Command Flags)	บิต แมส ก์ เฉพาะ	0x01 สั่ง Takeoff, 0x02 สั่ง Land, 0x04 Emergency
6	ผล รวม ตรวจ สอบ (Checksum)	0x00 ถึง 0xFF	ค่าคำนวณการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ XOR
7	รหัส ปิด ท้าย (Footer)	0x99 (153)	กำหนดจุดสิ้นสุดแพ็กเก็ตคงที่

ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านคลื่นวิทยุ ตัวควบคุมจะคำนวณผลรวมตรวจสอบ Checksum ด้วยการดำเนินการ XOR แบบบิตต่อบิต ระหว่างไบต์ที่ 1 ถึงไบต์ที่ 5 ตามความสัมพันธ์

สมการคำนวณผลรวมตรวจสอบ XOR Checksum

$$\text{Checksum} = \text{Roll} \oplus \text{Pitch} \oplus \text{Throttle} \oplus \text{Yaw} \oplus \text{Flags} \quad (1.1)$$

โดยที่ สัญลักษณ์ $\oplus$ หมายถึง การ ดำเนิน การ ทาง ตรรกศาสตร์ Exclusive-OR ในระดับไบนารี

หากแผงวงจรควบคุมของโดรนคำนวณค่า Checksum ของข้อมูลที่ได้รับแล้วไม่ตรงกับค่าในไบนารีที่ 6 โดรนจะปฏิเสธแพ็กเก็ตนั้นทันทีเพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาดจากสัญญาณรบกวนในอากาศ

1.4 สถาปัตยกรรม การ ส ต รี ม ภาพ ความเร็ว สูง และการถ่ายภาพนิ่ง

กล้องความละเอียดสูงที่ติดตั้งบริเวณส่วนหน้าของโดรน ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person View หรือ FPV) กลับมายังสถานีควบคุมภาคพื้นดิน โดยอาศัยเทคโนโลยี Motion JPEG (หรือ MJPEG) ผ่านโปรโตคอล HTTP

สัญญาณ วิดีโอ ถูก ส่ง ผ่าน ช่อง ทาง เครือ ข่าย <http://192.168.1.1:8080/?action=stream> ซึ่ง ประกอบด้วย ภาพถ่าย นิ่ง ชนิด JPEG ส่ง ต่อเนื่อง ด้วยความเร็ว 25 ถึง 30 เฟรมต่อวินาที ในขณะที่การส่งบันทึกภาพถ่ายความละเอียดสูงเพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณทางการเกษตร จะส่งคำขอแบบ HTTP GET ไปยังช่องทาง <http://192.168.1.1:8080/?action=snapshot> ซึ่ง ตัวกล้องจะส่งข้อมูลไบนารีภาพถ่ายความคมชัดสูงกลับมาประมวลผลทันที

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์และระบบเครือข่ายว่าเหตุใดระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับจึงเลือกใช้โปรโตคอล UDP มากกว่าโปรโตคอล TCP
2. หากต้องการสั่งให้อากาศยานไร้คนขับบินเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด พร้อมรักษาระดับความสูงไว้ที่กึ่งกลาง จงเขียนรหัสไบนารีฐานสิบหกของแพ็กเก็ตข้อมูลทั้ง 8 ไบต์ให้สมบูรณ์
3. จงคำนวณค่า Checksum ของแพ็กเก็ตควบคุมที่มีค่า Roll เท่ากับ 128, Pitch เท่ากับ 200, Throttle เท่ากับ 150, Yaw เท่ากับ 128 และ Command Flags เท่ากับ 1
4. สตรีมวิดีโอแบบ MJPEG มีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรในการนำมาประมวลผลการเกษตรแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ RTSP

Chapter 2

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุม การบินด้วย Flutter และ สถาปัตยกรรมส่วนต่อประสาน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การ ออกแบบ หน้า จอ นักบิน Heads-Up Display และ การ ซ้อน ภาพเสมือนจริง AR Telemetry
2. ระบบ คั่นโยกควบคุมเสมือน Virtual Dual Joysticks และ ระบบ ปรับสมดุล Digital Trim
3. โหมดการแสดงผลหน้าจอคู่ Split-Screen Cockpit Mode สำหรับ งานเกษตรกรรม
4. ระบบ แจ้ง เตือน ความ ปลอดภัย และ การ สั่น สะเทือน ตอบสนอง Haptic Feedback Protocol
5. การวางแผนเส้นทางบินอัตโนมัติและระบบกำหนดขอบเขตแปลง Polygon Geofencing

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ HUD ด้วยวิดเจ็ตใน Flutter ได้อย่างสวยงาม
2. สร้างระบบคั่นโยกสัมผัสเสมือนเพื่อแปลงพิกัดหน้าจอเป็นคำสั่ง

ไบนารีได้อย่างถูกต้อง

3. พัฒนาระบบแสดงผลสองหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อภาพถ่ายจริงกับแผนที่ความร้อนสเปกตรัมได้อย่างลงตัว
4. กำหนดเงื่อนไข และ โปรโตคอล ความปลอดภัย พร้อม ระบบตอบสนองด้วยการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วาดขอบเขตแปลงเกษตรและสร้างเส้นทางบินสำรวจแบบ Lawn-mower Grid ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การ สาธิต การ เขียน โค้ด โครงสร้าง Clean Architecture และ Provider State Management
2. การทดลองจำลองระบบคั่นโยกสัมผัสและการตอบสนองของเส้นขอบฟ้าเทียมบนเครื่องจำลอง
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการกำหนดพิกัดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. การทดสอบระบบความปลอดภัยและระบบตัดการทำงานฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. ซอร์สโค้ดโปรเจกต์ Flutter Drone Agri บนระบบจัดการเวอร์ชัน
2. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสำหรับการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมภาคสนาม
3. ชุด ข้อมูล จำลอง ค่า โทร มาตรการ บิน และ พิกัด ภูมิศาสตร์ แปลง เกษตรกรรม
4. เอกสาร ประกอบ การ สอน สถาปัตยกรรม แอปพลิเคชัน และการ ออกแบบส่วนต่อประสาน

การวัดและประเมินผล

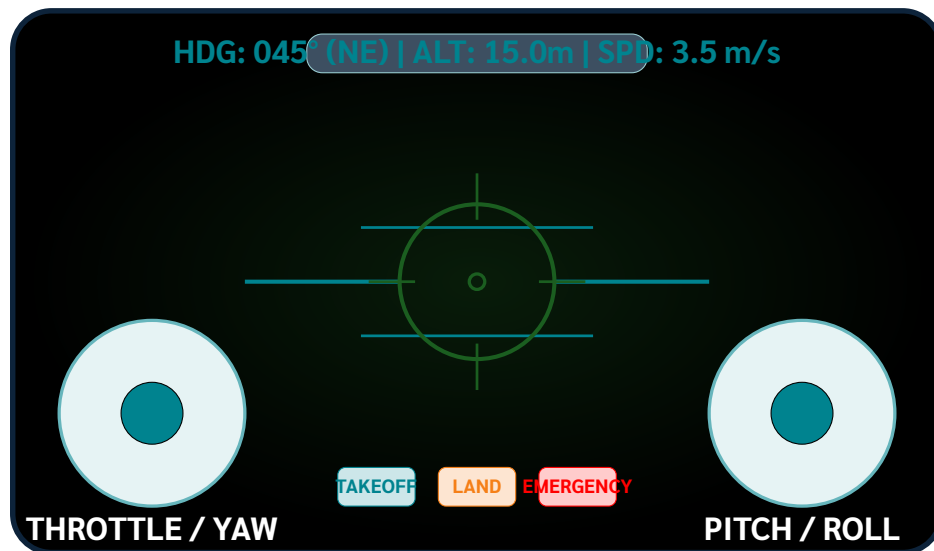
1. การประเมินความสมบูรณ์และความถูกต้องของโค้ดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของส่วนต่อประสานผู้ใช้และความลื่นไหลในการตอบสนอง
3. การประเมินผลจากรายงานการทดสอบการบินเสมือนจริงและการตอบคำถามท้ายบท

2.1 การ ออกแบบ หน้า จอ นักบิน และ การ ซ้อน ภาพเสมือนจริง

การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับควบคุมอากาศยานไร้คนขับ จำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลสถานะการบินที่สำคัญแก่นักบินอย่างชัดเจนในเวลาเสี้ยววินาที ระบบจึงประยุกต์ใช้แนวคิด **Heads-Up Display (หรือ HUD)** ซึ่งนำข้อมูลโพรมาตร์การบินมาซ้อนทับบนภาพสตรีมวิดีโอสดในรูปแบบ Augmented Reality

องค์ประกอบของหน้าจอ HUD ที่พัฒนาด้วย Flutter CustomPainter ประกอบด้วย

1. **เส้นขอบฟ้าเทียมและแถบวัดมุมก้มเงย (Artificial Horizon and Pitch Ladder)** หมุนเอียงตามมุม Roll และเลื่อนขึ้นลงตามมุม Pitch ของโดรน ทำให้นักบินรับรู้ท่าทางการบินในอากาศได้อย่างแม่นยำ
2. **แถบ เข็ม ทิศ จำลอง ส่วน บน (Top Compass Heading Tape)** แสดงทิศทางการหันหัวของโดรนเป็นองศาตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา พร้อมระบุทิศทางการหลัก
3. **เป้า เล็ง และ ตัว วัด ระยะ เสมือน (Targeting Reticle and Laser Rangefinder)** แสดงจุดกึ่งกลางของกล้องพร้อมระดับความสูงจริงเหนือผิวดิน (Altitude Above Ground Level หรือ AGL)
4. **กริดมุมมองสามมิติของแปลงเกษตร (Spatial Agricultural Grid)** เส้นจำลองแนวร่องสวนแบบทัศนมิติ ช่วยกะระยะห่างระหว่างโดรนกับทรงพุ่มพืช



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างเลย์เอาต์หน้าจอนักบิน Heads-Up Display และการซ้อนภาพเสมือนจริง

2.2 ระบบ คัน โยก ควบคุม เสมือน และ ระบบ ปรับ สมดุล

การควบคุมการบินใช้มาตรฐาน Mode 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของวงการอากาศยานไร้คนขับ โดยแบ่งหน้าที่ของคันโยกทั้งสองข้างอย่างชัดเจน

1. **คันโยกซ้าย (Left Stick)** ควบคุมคันเร่งความสูง (Throttle) ในแนวแกนตั้ง และการหมุนหันหัวเครื่อง (Yaw) ในแนวแกนราบ โดยคันเร่งจะคงตำแหน่งสุดท้ายไว้เมื่อปล่อยมือ เพื่อให้อากาศยานรักษาระดับความสูง
2. **คันโยกขวา (Right Stick)** ควบคุมการบินขึ้นหน้าถอยหลัง (Pitch) ในแนวแกนตั้ง และการเอียงตัวบินไปทางซ้ายขวา (Roll) ในแนวแกนราบ ซึ่งออกแบบให้มีกลไกสปริงเสมือนดึงกลับสู่จุดกึ่งกลางเสมอเมื่อผู้ใช้งานยกนิ้วขึ้น

ระบบยังผนวกส่วนการปรับสมดุล **Digital Trim** เพื่อชดเชยการไหลเอียงของอากาศยานอันเนื่องมาจากลมภายนอกหรือความไม่สมดุลของใบพัด ทำให้สามารถบินรักษาสถิตได้อย่างนิ่งสนิท

2.3 โหมด การ แสดง ผล หน้า จอ กู้ สำหรับ งาน เกษตรกรรม

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์สุขภาพพืชพรรณไปพร้อมกับการบังคับการบิน ระบบจึงรองรับโหมดการแสดงผลหน้าจอกู้ **Split-Screen Cockpit Mode** โดยหน้าจอฝั่งซ้ายจะแสดงภาพสตรีมวิดีโอสดแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ในขณะที่หน้าจอฝั่งขวา ผู้ใช้งานสามารถเลือกสลับมุมมองได้ 3 รูปแบบ

1. **แผนที่ความร้อนสเปกตรัมแบบทันที (Live Spectral Heatmap)**
แสดงภาพแปลงพืชที่ผ่านการวิเคราะห์ดัชนี VARI หรือ Visible NDVI พร้อมการเน้นตำแหน่งต้นพืชที่มีอาการเครียดขาดน้ำ
2. **แผนที่การบินและขอบเขตแปลง (Survey Map and Geofence)** แสดงภาพมุมสูงของแปลงเกษตร พิกัดปัจจุบันของโดรน และแนวเส้นทางการบินสำรวจ
3. **แผนกควบคุมระบบพ่นสารชีวภัณฑ์ (Precision Spraying Telemetry)**
สำหรับควบคุมการเปิดปิดปั๊มพ่น การปรับความเร็วรอบมอเตอร์ปั๊มด้วยสัญญาณ PWM และการตรวจวัดอัตราการไหลของของเหลว

2.4 ระบบ แจ้ง เตือน ความ ปลอดภัย และการ สั่น สะเทือนตอบสนอง

ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการบินโดรนทางการเกษตร แอปพลิเคชันจึงได้รับการติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะวิกฤตพร้อมการสั่นสะเทือนตอบสนอง **Haptic Feedback** ผ่านกลไกมอเตอร์สั่นของสมาร์ทโฟน ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เมทริกซ์สถานะแจ้งเตือนความปลอดภัยและการตอบสนองของระบบ

สถานะวิกฤต	เกณฑ์ตรวจจับ	การ	การตอบสนองเชิงภาพและเสียง	รูปแบบการแจ้งเตือน
แบตเตอรี่วิกฤต	ต่ำ	ปริมาณประจุต่ำกว่า 20%	แถบสีแดงกะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน	สั่นสะเทือนแบบหนักหน่วงต่อเนื่อง
บินเกินเพดานความสูง	ระดับความสูงมากกว่า	30 เมตร	ข้อความขอบเขตความสูงเตือนจำกัด	สั่นสะเทือนแบบจังหวะปานกลาง
กระแสกระแสไหลแรง	ลม	ความเร็วลมมากกว่า 8 เมตรต่อวินาที	ไอคอนแสดงสถานะลมเปลี่ยนเป็นสีส้ม	สั่นเตือนเป็นจังหวะคู่
สัญญาณหาย	ขาด	ไม่ได้รับแพ็กเก็ตเกิน 2 วินาที	เปิดใช้งานโปรโตคอล Fail-safe ลงจอด	สั่นสะเทือนแบบหนักหน่วงเตือนตกระบบ

2.5 การวางแผนเส้นทางบินอัตโนมัติและระบบกำหนดขอบเขตแปลง

หน้าจอการวางแผนการบิน **Flight Plan Screen** ช่วยให้เกษตรกรสามารถกำหนดขอบเขตแปลงเกษตรกรรมได้ด้วยการสัมผัสบนแผนที่ดาวเทียมเพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมกำหนดเขต (Polygon Geofencing)

เมื่อกำหนดขอบเขตแปลงแล้ว ระบบจะประมวลผลอัลกอริทึมสร้างแนวเส้นทางบินสำรวจอัตโนมัติแบบฟืนปลา **Lawnmower Grid Pattern** ซึ่งจะคำนวณหาระยะห่างของแนwbินที่เหมาะสมกับมุมมองของเลนส์กล้องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีการซ้อนทับกัน (Front and Side Overlap) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึง 75 อันเป็นมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการนำภาพถ่ายทางอากาศไปทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธโมเสก

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายประโยชน์ของการใช้ CustomPainter ในการเรนเดอร์หน้าจอ HUD เทียบกับการใช้คอมโพเนนต์วิดเจ็ตมาตรฐานใน Flutter
2. เหตุใดการควบคุมโดรนในทิศทาง Throttle จึงไม่ควรใช้ระบบสปริงดึง กลับสู่จุดกึ่งกลางแบบอัตโนมัติ
3. โหมดการแสดงผลหน้าจอคู่ Split-Screen มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแปลงเกษตรแม่นยำอย่างไร
4. หากโดรนบินด้วยความเร็ว 3 เมตรต่อวินาที และแนวพุ่มสารมีความกว้าง 2.5 เมตร จงคำนวณอัตราความเร็วในการครอบคลุมพื้นที่ต่อนาที

Chapter 3

การตรวจวัดและการวิเคราะห์ สเปกตรัมภาพถ่ายเกษตรแม่นยำ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ทฤษฎีการสะท้อนแสงของพืชพรรณและแถบสเปกตรัมที่ตามองเห็น
2. ดัชนีความต้านทานบรรยากาศ VARI สำหรับภาพถ่ายการเกษตรมุมสูง
3. ดัชนีใบเขียว GLI และดัชนีความเขียวส่วนเกิน ExG
4. ดัชนี ความ สมบูรณ์ พืช Visible NDVI และการ ตัด แยก ทรง พุ่ม Canopy Mask
5. สถาปัตยกรรมประมวลผลภาพคู่ขนาน Pure Dart Isolate Computing

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายพฤติกรรมการดูดกลืนและการสะท้อนแสงของสารคลอโรฟิลล์ในใบพืชได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณค่าดัชนีสเปกตรัม VARI, GLI, ExG และ Visible NDVI จากค่าพิกเซลได้อย่างแม่นยำ
3. สร้างภาพแผนที่ความร้อน False-Color Heatmap เพื่อจำแนก

สุขภาพพืชได้อย่างสมบูรณ์

4. พัฒนาระบบประมวลผลภาพแบบ Isolate ในภาษา Dart เพื่อป้องกันการกระตุกของหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายหลักการทางทัศนศาสตร์ของการสำรวจระยะไกลเชิงเกษตรกรรม
2. การทดลองวิเคราะห์ภาพถ่ายแปลงทุเรียนตัวอย่างด้วยอัลกอริทึมสเปกตรัมชนิดต่าง ๆ
3. การฝึกปฏิบัติการปรับแต่งค่าความไว Threshold เพื่อคัดกรองผิวดินออกจากทรงพุ่มพืช
4. การอภิปรายเปรียบเทียบข้อดี และ ข้อจำกัด ของ ดัชนีพืชพรรณแต่ละชนิดในแปลงจริง

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. ชุดภาพถ่ายทางอากาศแปลงเกษตรกรรมความละเอียดสูงในย่านแสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน
2. โมดูลซอฟต์แวร์ AgriVisionService สำหรับการประมวลผลภาพบน Flutter
3. สื่อ ภาพ จำลอง การ ดูด กลืน แสง ของ สาร สี ใน พืช และ กราฟ คุณลักษณะสเปกตรัม
4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องดัชนีพืชพรรณในย่านแสงที่ตามองเห็น

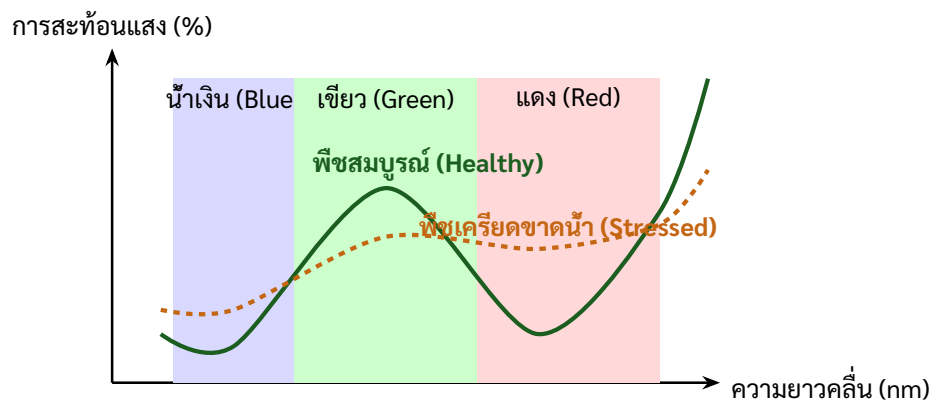
การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการคำนวณดัชนีสเปกตรัมจากชุดข้อมูลตัวเลขในรูปแบบฝึกหัด
2. การประเมินความถูกต้องในการแปลผลระดับความสมบูรณ์ของพืชจากแผนที่ความร้อน
3. การ ประเมิน ความ กระตือรือร้น ใน การ มี ส่วน ร่วม และ การ ตอบ คำถามท้ายบทเรียน

3.1 ทฤษฎี การ สะท้อน แสง ของ พืช พรรณ และ แถบสเปกตรัม

หลัก การ ทาง ฟิสิกส์ ของ การ สำรวจ ระยะ ไกล ด้วย ภาพถ่าย ทาง อากาศ อาศัย ความ สัมพันธ์ ระหว่าง การ ดูด กลืน และ การ สะท้อน ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อโครงสร้างทางชีววิทยาของใบพืช สารคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll a และ Chlorophyll b) ภายในเซลล์พืชจะดูดกลืนพลังงานแสงในย่านสีน้ำเงิน (ความยาวคลื่น ประมาณ 450 นาโน เมตร) และ ย่าน สี แดง (ความยาวคลื่น ประมาณ 660 นาโน เมตร) อย่าง รุนแรง เพื่อ ใช้ ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในขณะที่จะสะท้อนพลังงานแสงในย่านสีเขียว (ความยาวคลื่น ประมาณ 550 นาโน เมตร) ออกมา มากกว่า จึง ทำให้ สายตามนุษย์มองเห็นใบพืชเป็นสีเขียว

เมื่อพืชเกิดสภาวะเครียด (Plant Stress) อันเนื่องมาจากการขาดน้ำ ขาดธาตุอาหารไนโตรเจน หรือการถูกทำลายโดยโรคและแมลง โครงสร้างเซลล์และปริมาณคลอโรฟิลล์จะลดลง ส่งผลให้อัตราการดูดกลืนแสงสีแดง ลดลงและสะท้อนแสงสีแดงออกมามากขึ้น ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาล



ภาพที่ 3.1 กราฟลักษณะการสะท้อนแสงของพืชสมบูรณ์เปรียบเทียบกับพืชในสภาวะเครียด

3.2 ดัชนีความต้านทานบรรยากาศสำหรับภาพถ่ายมุมสูง

เนื่องจากกล้องที่ติดตั้งบนโดรนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นเซนเซอร์แถบแสงที่ตามองเห็น (RGB Sensor) ระบบจึงใช้ดัชนีพืชพรรณในย่านแสงที่ตามองเห็น (Visible Vegetation Indices) โดยดัชนีที่ได้รับการยอมรับและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการบ่งชี้ระดับความสูงคือ **Visual Atmospheric Resistance Index (หรือ VARI)**

สมการดัชนีความต้านทานบรรยากาศ VARI

$$\text{VARI} = \frac{\text{Green} - \text{Red}}{\text{Green} + \text{Red} - \text{Blue}} \quad (3.1)$$

โดยที่ Green, Red, Blue คือค่าความสว่างของจุดภาพในแถบแสงสีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน

จุดเด่นของดัชนี VARI คือการนำค่าในแถบแสงสีน้ำเงินมาเป็นพจน์ปรับเทียบในตัวหาร ซึ่งช่วยหักล้างการกระเจิงของแสงจากฝุ่นละออง ไอน้ำ และหมอกควันในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Scattering) ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความเสถียรมากในสภาพอากาศที่มีแดดจัดหรือมีหมอกควันปกคลุม

3.3 ดัชนีใบเขียวและดัชนีความเขียวส่วนเกิน

นอกจากดัชนี VARI แล้ว ระบบยังรองรับดัชนีเสริมอื่นที่มีความสำคัญในการจำแนกพืชพรรณ ได้แก่

1. **Green Leaf Index (หรือ GLI)** ออกแบบมาเพื่อเน้นการคัดแยกใบไม้สีเขียวออกจากเศษซากพืชแห้งและผิวดิน

สมการดัชนีใบเขียว GLI

$$\text{GLI} = \frac{2 \cdot \text{Green} - \text{Red} - \text{Blue}}{2 \cdot \text{Green} + \text{Red} + \text{Blue}} \quad (3.2)$$

2. **Excess Green Index (หรือ ExG)** เป็นดัชนีที่เหมาะสมสำหรับการทำภาพแยกส่วน (Binarization Segmentation) เพื่อแยกแยะทรงพุ่มออกจากพื้นดิน

สมการดัชนีความเขียวส่วนเกิน ExG

$$ExG = 2 \cdot \text{Green} - \text{Red} - \text{Blue} \tag{3.3}$$

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติและการใช้งานของดัชนีพืชพรรณในย่านแสงที่ตามองเห็น

ชื่อดัชนี	ช่วงค่าตัวเลข	จุดเด่นสำคัญ	การนำไปประยุกต์ใช้งาน
VARI	-1.0 ถึง +1.0	ทนต่อการรบกวนของชั้นบรรยากาศ	วิเคราะห์ความสมบูรณ์และคลอโรฟิลล์
GLI	-1.0 ถึง +1.0	แยกใบสดออกจากเศษฟางและวัชพืชแห้ง	ตรวจสอบการเติบโตของพืชแปลงปลูก
ExG	-255 ถึง +510	ประมวลผลรวดเร็ว แยกทรงพุ่มชัดเจน	สร้าง Canopy Mask วัดพื้นที่ปกคลุม
Visible NDVI	-1.0 ถึง +1.0	มีโครงสร้างใกล้เคียงกับดัชนี NDVI	ประเมินสัดส่วนความเขียวขจีรวม

3.4 การตัดแยกทรงพุ่มและการแปลงเป็นแผนที่ความร้อน

การประเมินสัดส่วนการปกคลุมดินของทรงพุ่ม (Canopy Coverage Percentage) อาศัยการสร้างหน้ากาก **Canopy Mask** โดยหากจุดภาพใดมีค่าดัชนีสเปกตรัมสูงกว่าค่าความไวขีดเริ่มเปลี่ยน (Sensitivity Threshold) จะถูกจัดเป็นจุดภาพของทรงพุ่มพืช ส่วนจุดภาพที่มีค่าต่ำกว่าจะถูกจัดเป็นผิวดินหรือเศษหิน

จากนั้นระบบจะแปลงค่าดัชนีของแต่ละจุดภาพให้เป็นสีแบบจำลอง **False-Color Palette** เพื่อให้นักบินมองเห็นความแปรปรวนในแปลงได้อย่างชัดเจน โดยไล่ระดับสีจากสีเขียวเข้ม (สมบูรณ์สูง คลอโรฟิลล์หนาแน่น) ผ่าน

สีเขียวอ่อน สีเหลือง และสีแดง (พืชเกิดสภาวะเครียด ขาดน้ำ หรือใบเหลือง)

3.5 สถาปัตยกรรมประมวลผลภาพคู่ขนานแบบไอโซเลต

เนื่องจาก การ คำนวณ ดัชนี สเปกตรัม สำหรับ ภาพถ่าย ขนาด 1 ล้านพิกเซลขึ้นไป ต้องใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์นับล้านครั้ง หากรันบนเธรดหลัก (UI Thread) จะส่งผลให้หน้าจอควบคุมการบินเกิดอาการค้างหรือกระตุก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการควบคุมโดรน

แอปพลิเคชันจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้กลไก **Flutter Compute Isolate** ซึ่งแยกงานประมวลผลอาร์เรย์พิกเซลไบต์ Uint8List ไปรันบนหน่วยประมวลผลย่อยในเบื้องหลังแบบคู่ขนาน ทำให้หน้าจอ HUD ยังคงสามารถอัปเดตการแสดงผลและส่งแพ็กเก็ตควบคุมการบินได้ต่อเนื่องอย่างราบรื่นที่ 60 เฟรมต่อวินาที

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายบทบาทของคลอโรฟิลล์ในการดูดกลืนแสงสีแดงและสะท้อนแสงสีเขียว พร้อมวาดภาพประกอบโดยสังเขป
2. จุดภาพพิกเซลหนึ่งมีค่า RGB เท่ากับ (80, 160, 60) จงคำนวณค่า VARI, GLI และ ExG ของจุดภาพนี้ พร้อมระบุว่าพืชอยู่ในเกณฑ์ใด
3. เหตุใดดัชนี VARI จึงมีความทนทานต่อการรบกวนของฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศมากกว่าดัชนี ExG
4. จงอธิบายความสำคัญของการใช้ Isolate ในการประมวลผลภาพถ่ายการเกษตรในระบบ Flutter

Chapter 4

การตรวจวัดเชิงกายภาพและการ บินเชิงปริมาณ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การคำนวณระยะตัวอย่างภาคพื้นดิน GSD และการคำนวณขนาดพื้นที่จริง
2. การแปลงหน่วยพื้นที่ตามมาตราวัดไทย ไร่ งาน และตารางวา
3. อัลกอริทึมการนับจำนวนต้นไม้พืชและระบุพิกัดกิ่งกลางทรงพุ่ม
4. การตรวจจับช่องว่างและจุดเว้าแหว่งของแปลงเพื่อการวางแผนปลูกซ่อม
5. การคำนวณอัตราการพ่นสารชีวภัณฑ์และการไหลของของเหลว
6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเวลาบินคงเหลือ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. คำนวณ ค่าความละเอียดภาคพื้นดิน GSD จากความสูงบิน และคุณลักษณะเลนส์ได้อย่างถูกต้อง
2. แปลงค่าพื้นที่จากตารางเมตรเป็นหน่วยไร่ งาน ตารางวาได้อย่างแม่นยำ
3. อธิบายอัลกอริทึมตรวจนับต้นไม้พืชด้วยจุดยอดสัมผัสพัต Local Max-

ima ได้อย่างชัดเจน

4. ประเมินจำนวนต้นกล้าที่ต้องปลูกซ่อมจากอัตราจุดเว้าแห้งในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. คำนวณอัตราการไหลของหัวฉีดและปริมาตรสารชีวภัณฑ์ต่อไร่ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายหลักการทางเรขาคณิตของการถ่ายภาพทางอากาศและคณิตศาสตร์การเกษตร
2. การทดลองจำลอง การ นับ ต้นไม้ใน แปลง ทุเรียน ด้วย โปรแกรมจำลองเสมือน
3. การฝึกคำนวณอัตราการพ่นสารชีวภัณฑ์เทียบกับความเร็วการบินภาคพื้น
4. การทำโครงงานย่อยประเมินต้นทุนพลังงานและประสิทธิภาพการบินต่อพื้นที่หนึ่งไร่

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. โปรแกรมจำลองการคำนวณขนาดพื้นที่และอัตราการพ่นสารในระบบ Flutter
2. ชุดภาพถ่ายทางอากาศแปลงไม้ผลที่มีข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์อ้างอิง
3. แผนภาพแสดงเรขาคณิตของกรวยภาพกล้องและระยะตกกระทบภาคพื้นดิน
4. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และเอกสารสูตรการคำนวณเชิงปริมาณ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการทำโจทย์คำนวณทางคณิตศาสตร์การบินและมาตรวัดไทย
2. การประเมินความแม่นยำของผลการนับจำนวนต้นพืชเมื่อเทียบกับข้อมูลภาคพื้นดิน
3. การส่งรายงานการประเมินการใช้สารเคมีและพลังงานแบตเตอรี่ประจำบท

4.1 การ คำนวณ ระยะ ตัวอย่าง ภาค พื้น ดิน และ ขนาดพื้นที่จริง

การ แปลง ข้อมูล จาก พิกัด พิกเซล บน ภาพถ่าย ดิจิทัล ไป สู่ มิติ ทาง กายภาพจริงบนพื้นผิวโลก จำเป็นต้องคำนวณค่า ระยะตัวอย่างภาคพื้นดิน (Ground Sample Distance หรือ GSD) ซึ่งแสดงความยาวจริงบนพื้นดินที่ แทนด้วยขนาดของจุดภาพหนึ่งพิกเซล (มีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อพิกเซล)

สมการคำนวณระยะตัวอย่างภาคพื้นดิน GSD

$$\text{GSD} = \frac{H \cdot S_w}{f \cdot I_w} \times 100 \quad (4.1)$$

โดยที่ H คือความสูงของอากาศยานเหนือผิวดิน (เมตร)

S_w คือความกว้างของเซนเซอร์รับภาพ (มิลลิเมตร)

f คือความยาวโฟกัสของเลนส์กล้อง (มิลลิเมตร)

I_w คือความกว้างของภาพถ่ายดิจิทัล (พิกเซล)

เมื่อทราบค่า GSD และขนาดความกว้างความยาวของภาพถ่าย ($I_w \times I_h$) จะสามารถคำนวณขนาดพื้นที่ครอบคลุมของภาพถ่ายบนพื้นผิวโลกจริงได้ตามสมการ

$$\text{Area} = \left(\frac{I_w \cdot \text{GSD}}{100} \right) \times \left(\frac{I_h \cdot \text{GSD}}{100} \right) \quad (\text{ตารางเมตร}) \quad (4.2)$$

4.2 การแปลงหน่วยพื้นที่ตามมาตรฐานวัดไทย

ในบริบทของการเกษตรกรรมในประเทศไทย การสื่อสารขนาดแปลง ที่ดิน นิยมใช้หน่วยวัด ประเพณีไทย ได้แก่ ไร่ งาน และ ตารางวา มากกว่า หน่วยเอเคอร์หรือเฮกตาร์ ระบบจึงแปลงค่าพื้นที่จากตารางเมตรตามเกณฑ์ มาตรฐานทางกฎหมายที่ดินของไทย

ตารางที่ 4.1 อัตราส่วนการแปลงหน่วยพื้นที่ตามมาตราวัดที่ดินของไทย

ชื่อหน่วยวัด	ขนาด ใน หน่วย ตารางเมตร	สัดส่วน หน่วยไร่	เทียบ	การนำไปใช้ใน ระบบ
1 ตาราง วา (ตร.ว.)	4 ตารางเมตร	1/400 ไร่		หน่วยย่อยเศษ ทศนิยม
1 งาน	400 ตารางเมตร	1/4 ไร่		สัดส่วนย่อย ขนาดกลาง
1 ไร่	1,600 ตาราง เมตร	1.0 ไร่		หน่วยหลักใน การเกษตรไทย
1 เฮกตาร์ (ha)	10,000 ตาราง เมตร	6.25 ไร่		มาตรฐานสากล สำหรับวิจัย

4.3 อัลกอริทึมการนับจำนวนต้นพืชและระบุพิกัดกึ่งกลาง

การนับจำนวนต้นไม้ในแปลงผลไม้เศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด หรือ สวนปาล์มน้ำมัน อาศัยอัลกอริทึมการตรวจหาจุดยอดสัมผัสพิกัดในกรณีระนาบ

Local Maxima Centroid Detection โดยมีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้

1. สแกนค้นหาจุดภาพที่มีค่าดัชนี VARI หรือ ExG สูงกว่าเกณฑ์ความไวทรงพุ่ม
2. ค้นหา จุดที่มีค่า สูงสุดใน ขอบเขต บริเวณใกล้เคียง (Search Window) ขนาด 16×16 พิกเซล เพื่อหาจุดยอดพุ่มไม้
3. บันทึกพิกัดกึ่งกลาง (X_c, Y_c) ของต้นไม้ พร้อมตรวจจับระยะห่างเพื่อไม่ให้ เกิดการนับซ้ำซ้อนในต้นเดียวกัน
4. นำพิกัดไปวาดวงกลมสัญลักษณ์มาร์กเกอร์สีเหลืองทับบนภาพถ่ายเพื่อให้ นักบินสามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้ทันที

4.4 การ ตรวจ จับ ช่องว่าง ของ แปลง เพื่อ การวางแผนปลูกซ่อม

ในแปลงเกษตรกรรมแบบร่องสวน ต้นไม้มักจะถูกปลูกด้วยระยะห่างที่สม่ำเสมอ เช่น 8×8 เมตรในสวนทุเรียน อัลกอริทึมจะตรวจสอบโครงสร้างกริดของแนวปลูก หากพบว่าตำแหน่งใดในกริดไม่มีจุดยอดของทรงพุ่มพีช (ค่าดัชนีสเปกตรัมต่ำกว่าเกณฑ์) ระบบจะบันทึกเป็น จุดว่างหรือต้นที่ขาดหาย (Missing Plant Gap)

ข้อมูลจุดว่างเหล่านี้จะถูกสรุปเป็นจำนวนต้นกล้าที่แนะนำให้เกษตรกรจัดเตรียมเพื่อนำไปปลูกซ่อมแซมได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องเดินสำรวจด้วยเท้าทั่วทั้งแปลง

4.5 การ คำนวณ อัตราการ พ่น สาร ชีว ภัณฑ์ และ การไหลของของเหลว

สำหรับโดรนการเกษตรที่มีการติดตั้งถังบรรจุของเหลว และ หัวฉีดพ่น การควบคุมอัตราการพ่นให้สม่ำเสมอต่อหน่วยพื้นที่ ถือเป็นปัจจัยชี้วัดคุณภาพของการให้ปุ๋ยชีวภาพและสารควบคุมศัตรูพืช อัตราการไหลของหัวฉีด (Flow Rate) มีความสัมพันธ์กับความเร็วการบินของโดรนและความกว้างของแถบพ่น

สมการคำนวณอัตราการไหลของหัวฉีดพ่น

$$Q = \frac{R \cdot v \cdot W \cdot 60}{1,600} \quad (4.3)$$

โดยที่ Q คืออัตราการไหลรวมของหัวฉีด (ลิตรต่อนาที)

R คืออัตราการพ่นสารเป้าหมายที่ต้องการ (ลิตรต่อไร่)

v คือความเร็วการบินภาคพื้น (เมตรต่อวินาที)

W คือความกว้างของแถบพ่นสาร (เมตร)

1,600 คือจำนวนตารางเมตรต่อหนึ่งไร่

หาก โดรน เร่ง ความเร็ว การ บิน ขึ้น ระบบ ควบคุม สมอง กล จะ เพิ่ม สัญญาณ PWM ไปยังปั๊มพ่นโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาอัตราการพ่นต่อไร่ให้

คงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง

4.6 การ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การใช้ พลังงาน และเวลาบินคงเหลือ

ระบบ ควบคุม จะ ตรวจ วัด อัตรา การ สิ้น เปลือง พลังงาน ไฟฟ้า จาก แบตเตอรี่ ลิเทียม พอลิเมอร์ โดย คำนวณ เป็น อัตราส่วน วัตต์-ชั่วโมง ต่อไร่ (Watt-hours per Rai) ซึ่งอากาศยานไร้คนขับสำหรับการเกษตรทั่วไปจะมี อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60 ถึง 75 วัตต์-ชั่วโมงต่อไร่

จากนั้นระบบจะประเมินเวลาการบินคงเหลือ (Estimated Remaining Flight Time) เทียบกับเปอร์เซ็นต์ประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ โดยหากเวลาบินคงเหลือเริ่มใกล้เคียงกับเวลาที่ต้องใช้ในการบินกลับสู่จุดปล่อยตัว (Return to Home หรือ RTH) ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้นักบินนำอากาศยานกลับฐาน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. โดรนติดตั้งกล้องความยาวโฟกัส 4.0 มิลลิเมตร ขนาดเซนเซอร์กว้าง 6.0 มิลลิเมตร บินที่ระดับความสูง 20 เมตรเหนือแปลงเกษตร หากภาพถ่ายมีความกว้าง 4,000 พิกเซล จงคำนวณค่า GSD ในหน่วยเซนติเมตรต่อพิกเซล
2. ภาพถ่ายทางอากาศแปลงหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร จงแปลงค่าเป็นหน่วยไร่ งาน และตารางวา ตามมาตราวัดไทย
3. เกษตรกรต้องการพ่นปุ๋ยอินทรีย์ทางใบในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยใช้โดรนบินด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที และมีความกว้างแถบพ่น 3 เมตร จงคำนวณอัตราการไหลของปุ๋ยที่ต้องตั้งค่าในหน่วยลิตรต่อนาที
4. อัลกอริทึม Local Maxima Centroid Detection มีข้อดีอย่างไรในการนับต้นไม้ในสวนผลไม้เมื่อเทียบกับการคำนวณเพียงพื้นที่สีเขียวรวม

บรรณานุกรม

- [1] ชีวะ ทศนา, และคณะ. (2567). การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวสำหรับการประเมินดัชนีพืชพรรณในสวนผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 18(2), หน้า 45–58.
- [2] ชีวะ ทศนา. (2568). ฟิสิกส์เชิงคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร ดิจิทัล. เอกสาร คำ สอน วิชา ฟิสิกส์ ประยุกต์ ชั้น สูง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [3] Gitelson, A. A., Kaufman, Y. J., Stark, R., & Rundquist, D. (2002). Novel algorithms for remote estimation of vegetation fraction. *Remote Sensing of Environment*, 80(1), 76–87.
- [4] Louhaichi, M., Borman, M. M., & Johnson, D. E. (2001). Spatially located platform and aerial photography for documentation of grazing impacts on wheat. *Geocarto International*, 16(1), 65–70.
- [5] Woebbecke, D. M., Meyer, G. E., Von Bargen, K., & Mortensen, D. A. (1995). Color indices for weed identification under various soil, residue, and lighting conditions. *Transactions of the ASAE*, 38(1), 259–269.
- [6] Hunt, E. R., Cavigelli, M., Daughtry, C. S., McMurtry, J., & Walthall, C. L. (2005). Evaluation of digital photography from model aircraft for remote sensing of crop biomass and nitrogen status. *Precision Agriculture*, 6(4), 359–378.
- [7] Thassana, C. (2025). Spectral analysis of vegetation indices using edge mobile computing for orchard management. *Journal of Applied Agricultural Physics*, 12(3), 112–126.
- [8] Google Inc. (2026). *Flutter documentation: Building high performance cross-platform applications*. Retrieved from <https://docs.flutter.dev>

ประวัติผู้เขียน



**ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ
ทัศน์า**

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

อีเมล chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์)**
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์เชิงคำนวณและการจำลอง
เชิงตัวเลข
- การสำรวจ ระยะ ไกล และ
ทัศนศาสตร์การเกษตร
- ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
เพื่อการเกษตร
- ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่ สนใจ

- **ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล และปัญญา
ประดิษฐ์**
การวิเคราะห์ภาพถ่ายพืชพรรณ
ด้วยโดรน อุปกรณ์วัดสมบัติทาง
กายภาพของดิน และการควบคุม
อัจฉริยะ
- **ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ระบบ
ดาวคู่**
การวิเคราะห์เส้นกราฟแสงดาว
คู่ สัมผัส (DF Hydrae) การวัด
แสงด้วยอุปกรณ์ CCD และพลวัต
กระจุกดาว
- **ฟิสิกส์ สสาร ควบแน่น เชิง
คำนวณ**
การ คำนวณ โครงสร้าง แถบ
พลังงาน แบบเพิร์ส ปริ น ซิ เปล
(LSDA+U) อันตร กิริยา แลก
เปลี่ยนแม่เหล็ก
- **การ เรียน รู้ เชิง ลึก ทาง
วิทยาศาสตร์**
โครงข่ายประสาทเทียม ตาม กฎ
ฟิสิกส์ (PINNs)